確率論基礎　演習問題（第3回）解答
ー同時確率変数ー

担当者: 難波(なんば) 隆弥(りゅうや)　（✉ rnamba@cc.kyoto-su.ac.jp）

問題1 同時確率変数(X, Y)の同時確率分布が

X \ Y	1	2	3
1	$\frac{6}{100}$	$\frac{9}{100}$	$\frac{15}{100}$
2	$\frac{14}{100}$	$\frac{21}{100}$	$\frac{35}{100}$

で与えられているとする．次の問いに答えなさい．

(1) X, Y の周辺確率分布をそれぞれ求めなさい．
(2) X と Y は互いに独立であるかどうか判定しなさい．

解答

(1) X の周辺確率分布は

$$P(X=1)=\frac{30}{100}, \qquad P(X=2)=\frac{70}{100}$$

で与えられます．またY の周辺確率分布は

$$P(Y=1)=\frac{20}{100}, \qquad P(Y=2)=\frac{30}{100}, \qquad P(Y=3)=\frac{50}{100}$$

で与えられます．

(2) 例えば

$$P(X=1, Y=2)=\frac{9}{100}=P(X=1)P(Y=2)$$

が確認できます．同様にして

$$P(X=i, Y=j)=P(X=i)P(Y=j), \qquad i=1, 2,\ j=1, 2, 3$$

がわかるので，X, Y は互いに独立となります． ∎

問題2 同時確率変数(X, Y)の同時確率分布が

$$f_{X,Y}(x, y)=\begin{cases} Cx^2y^3 & 0\leqq x\leqq 1,\ 0\leqq y\leqq 1,\ y\leqq x \text{ のとき} \\ 0 & \text{その他のとき} \end{cases}$$

で与えられているとする．次の問いに答えなさい．

(1) 定数Cの値を求めなさい.
(2) X, Yの周辺確率分布をそれぞれ求めなさい.
(3) XとYは互いに独立であるかどうか判定しなさい.

解答

(1) 定数Cの値は

$$1 = C\iint_{0\leqq x\leqq 1,\ 0\leqq y\leqq 1,\ y\leqq x} x^2y^3\,dxdy = C\int_0^1 dx\int_0^x x^2y^3\,dy = \frac{C}{28}$$

であることより，$C = 28$とわかります.

(2) Xの周辺確率分布はその周辺確率密度関数$f_X(x)$を求めればよいです. $0 < x < 1$のとき,

$$f_X(x) = \int_0^x 28x^2y^3\,dy = 7x^6$$

であり，その他のときは$f_X(x) = 0$です. つまり,

$$f_X(x) = \begin{cases} 7x^6 & (0 < x < 1) \\ 0 & (\text{その他}) \end{cases}$$

となります. 同様にしてYの周辺確率密度関数$f_Y(y)$は

$$f_Y(y) = \begin{cases} 28y^3(1-y^3)/3 & (0 < y < 1) \\ 0 & (\text{その他}) \end{cases}$$

となります.

(3) $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$がすべての(x, y)について成り立っていないので，X, Yは互いに独立ではありません. ∎

問題3 確率変数X, Yは互いに独立で，ともに確率密度関数が

$$f(x) = \begin{cases} 1 & 0 < x < 1 \text{のとき} \\ 0 & \text{その他のとき} \end{cases}$$

で与えられているとする. 確率変数$U = X + Y$の確率密度関数を求めなさい.

解答 確率変数$U = X + Y$の確率密度関数は畳み込み

$$(f * f)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x-y)f(y)\,dy$$

で求められますが，xの値により場合わけが必要です.

(**i**) $x \leqq 0$, $2 < x$のとき，$(f * f)(x) = 0$,

(**ii**) $0 < x \leqq 1$のとき，$(f * f)(x) = \int_0^x dx = x$,

(**iii**) $1 < x \leqq 2$のとき，$(f * f)(x) = \int_{x-1}^1 dx = 2 - x$

と計算できます. ∎

問題4 確率変数 X, Y は互いに独立で，ともに確率密度関数が $f(x)$ であるとする．$U = \max\{X, Y\}$, $V = \min\{X, Y\}$ とするとき，確率変数 U, V の確率密度関数をそれぞれ求めなさい．

解 答　$x \in \mathbb{R}$ について，X と Y は互いに独立であるので，

$$\begin{aligned} F(x) &:= P(U \leqq x) \\ &= P(X \leqq x,\ Y \leqq x) \\ &= P(X \leqq x)P(Y \leqq x) = \left(\int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt\right)^2 \end{aligned}$$

を得ます．一方で，U の確率密度関数を $g(x)$ とすると

$$\frac{d}{dx}F(x) = \frac{d}{dx}\left(\int_{-\infty}^{x} g(t)\,dt\right) = g(x)$$

であることに注意して，

$$g(x) = \frac{d}{dx}\left(\int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt\right)^2 = 2f(x)\left(\int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt\right)$$

となります．一方で $x \in \mathbb{R}$ について，X と Y は互いに独立であるので，

$$\begin{aligned} G(x) &:= P(V > x) \\ &= P(X > x,\ Y > x) \\ &= P(X > x)P(Y > x) = \left(\int_{x}^{\infty} f(t)\,dt\right)^2 \end{aligned}$$

を得ます．よって，V の確率密度関数を $h(x)$ とすると

$$h(x) = \frac{d}{dx}P(V \leqq x) = \frac{d}{dx}(1 - G(x)) = 2f(x)\left(\int_{x}^{\infty} f(t)\,dt\right)$$

となります． ∎

問題5 2 つの連続関数 $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ の畳み込みは

$$(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(y)g(x-y)\,dy, \qquad x \in \mathbb{R},$$

により定義される．次の問いに答えなさい．

(1) 関数 $f, g, h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ について，$(f * g) * h = f * (g * h)$ となることを示しなさい．
(2) 関数 $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ について，$f * g = g * f$ となることを示しなさい．

解 答

(1) 積分の順序交換を行うと，

$$\begin{aligned} &((f * g) * h)(x) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} (f * g)(y)h(x-y)\,dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(z)g(y-z)\,dz\right) h(x-y)\,dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(z)\left(\int_{-\infty}^{\infty} g(y-z)h(x-y)\,dy\right) dz \end{aligned}$$

となります. 内側の積分については， 変数 y を $y+z$ に置き換えても値が変わらないので，

$$\begin{aligned}&((f*g)*h)(x)\\&=\int_{-\infty}^{\infty} f(z)\left(\int_{-\infty}^{\infty} g(y)h((x-z)-y)\,dy\right)dz\\&=\int_{-\infty}^{\infty} f(z)(g*h)(x-z)\,dz=(f*(g*h))(x)\end{aligned}$$

を得ます.

(2) $x-y=z$ と置換すると，

$$\begin{aligned}(f*g)(x)&=\int_{-\infty}^{\infty} f(y)g(x-y)\,dy\\&=-\int_{\infty}^{-\infty} f(x-z)g(z)\,dz\\&=\int_{-\infty}^{\infty} g(z)f(x-z)\,dz=(g*f)(x)\end{aligned}$$

となります.

§3. 同時確率変数

§3.1 同時確率変数

複数個（例えば2つ）の確率変数または確率分布を同時に扱う方法について考える．X, Y を（同じ型の）確率変数とするとき，組（X, Y）を**同時確率変数**といい，その分布を**同時確率分布**という．また X, Y それぞれを（X, Y）の**周辺確率変数**といい，その分布を**周辺確率分布**という．

定義 1（離散型の場合） X, Y を離散型確率変数とする．X のとりうる値を $x_1, x_2, \ldots,$ とし，Y のとりうる値を $y_1, y_2, \ldots$ とする．いま

$$f_{X,Y}(x_n, y_m) := P(X = x_n, Y = y_m), \quad n, m = 1, 2, \ldots$$

とすると

$$\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{m=1}^{\infty} f_{X,Y}(x_n, y_m) = 1, \qquad f_{X,Y}(x_n, y_m) \geqq 0 \ (n, m = 1, 2, \ldots)$$

が成り立つ．これを同時確率変数（X, Y）の**同時確率関数**という．また

$$f_X(x_n) := \sum_{m=1}^{\infty} f_{X,Y}(x_n, y_m), \qquad f_Y(y_m) := \sum_{n=1}^{\infty} f_{X,Y}(x_n, y_m)$$

はそれぞれ X, Y の確率関数を与えている．これらをそれぞれ X, Y の**周辺確率関数**という．

定義 2（連続型の場合） X, Y を連続型確率変数とする．いま関数 $f_{X,Y}(x, y)$ は

$$P(a \leqq X \leqq b, c \leqq Y \leqq d) = \int_a^b \int_c^d f_{X,Y}(x, y)\, dxdy$$

を満たすとすると

$$\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) = 1, \qquad f_{X,Y}(x, y) \geqq 0 \ (x, y \in \mathbb{R})$$

が成り立つ．これを同時確率変数（X, Y）の**同時確率密度関数**という．また

$$f_X(x) := \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y)\, dy, \qquad f_Y(y) := \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y)\, dx$$

はそれぞれ X, Y の確率密度関数を与えている．これらをそれぞれ X, Y の**周辺確率密度関数**という．

§3.2 確率変数の独立性

定義 3（確率変数の独立性） X, Y を確率変数とする．任意の $A, B \subset \mathbb{R}$ に対して

$$P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A)P(Y \in B)$$

が成り立つとき，X, Y は**互いに独立**であるという．

つまり，X, Y が互いに独立とは，X に関する事象と Y に関する事象が（事象の意味で）互いに独立であることを意味している．なお，複数個の確率変数の独立性も事象の場合と同様に定義する．

定理 4（独立性の特徴付け）

- 離散型確率変数 X, Y が互いに独立であるための必要十分条件は任意の $n, m = 1, 2, \ldots$ について

$$f_{X,Y}(x_n, y_m) = f_X(x_n) f_Y(y_m)$$

が成り立つことである．

- 連続型確率変数 X, Y が互いに独立であるための必要十分条件は任意の $x, y \in \mathbb{R}$ について

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$$

が成り立つことである．

確率変数の独立性は次の定理でみるように，確率変数の和が従う確率分布を調べる際に有用である．

定理 5（独立確率変数の和の分布） X, Y を（簡単のため連続型の）確率変数とし，f_X, f_Y をそれぞれ X, Y の確率密度関数とする．もし X と Y が互いに独立であるならば，和 $X + Y$ の確率密度関数 $f_{X+Y}(x)$ は f_X と f_Y の畳み込み

$$f_{X+Y}(x) = (f_X * f_Y)(x) := \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x - y) f_Y(y)\, dy, \qquad x \in \mathbb{R}$$

で与えられる．